第 053 套

第 1 题

有两个星球——蔡子星和黄伯星，均可视为质点，质量均为m。两个星球分别被x 星人和y 星人限制为只能沿x 轴和y 轴自由运动。初始时两星相距L：蔡子星位于x 轴正半轴且初速度为零，黄伯星位于原点并具有沿y 轴负方向的初速度u_0。u_0 足够小，使两星不会彼此分离。另有一个质量可忽略的“中点星人”，始终位于两星连线的中点。万有引力常量为G。求：

（1）当蔡子星和黄伯星的坐标分别为$(x,0)$、$(0,y)$ 时，求$\ddot{x},\ddot{y}$；

（2）中点星人的加速度；

（3）中点星人的运动可等效为绕一个虚拟中心天体运动，求虚拟中心天体的质量；

（4）中点星人离原点的最近距离和最远距离；

（5）在题图坐标系中写出中点星人的轨道方程。

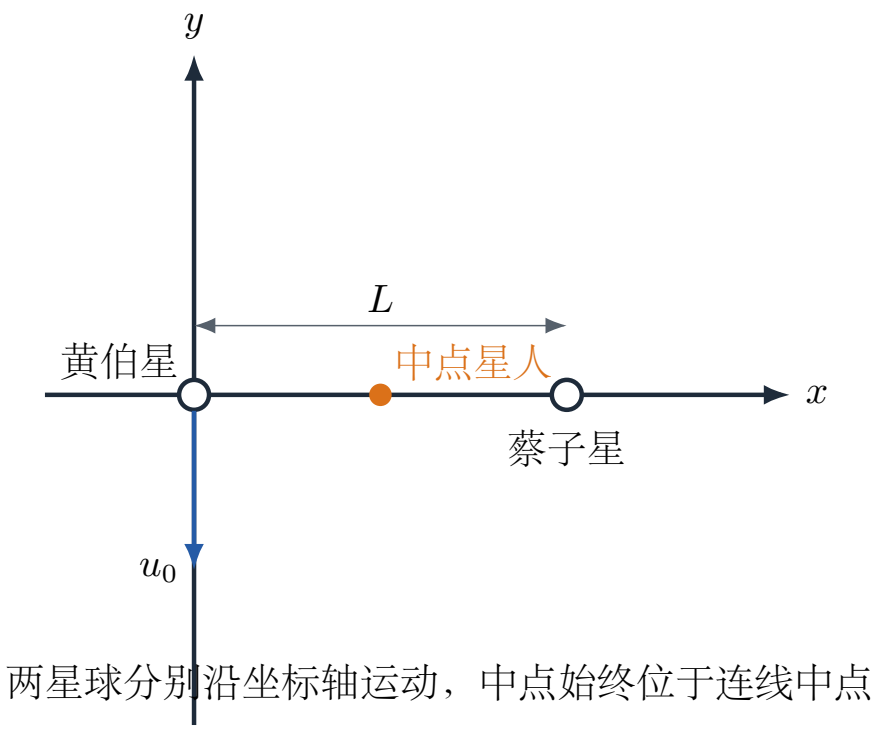


图 1-1　两星的约束运动与连线中点

一、题型定位

本题先把两个相互作用但分别受直线约束的质点，转化为连线中点的二维运动，再识别出标准平方反比中心力。后半题实质上是开普勒椭圆轨道：由初态能量确定半长轴，由初始位置是拱点确定焦距和轨道方程。

二、知识点

1. 万有引力的矢量分解。
2. 受约束质点的坐标加速度。
3. 中点坐标与二阶导数。
4. 平方反比中心力、等效引力参数。
5. 椭圆轨道的比机械能与半长轴。
6. 近拱点、远拱点和焦点式轨道几何。

三、物理图像

令中点星人的位置为

$$\boldsymbol{r}=\left(\frac{x}{2},\frac{y}{2}\right),\qquad r=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

两星间距为$2r$。虽然两个有质量星球分别只能沿坐标轴运动，中点的两个坐标却同时变化，因此中点可以在平面内形成一条圆锥曲线。

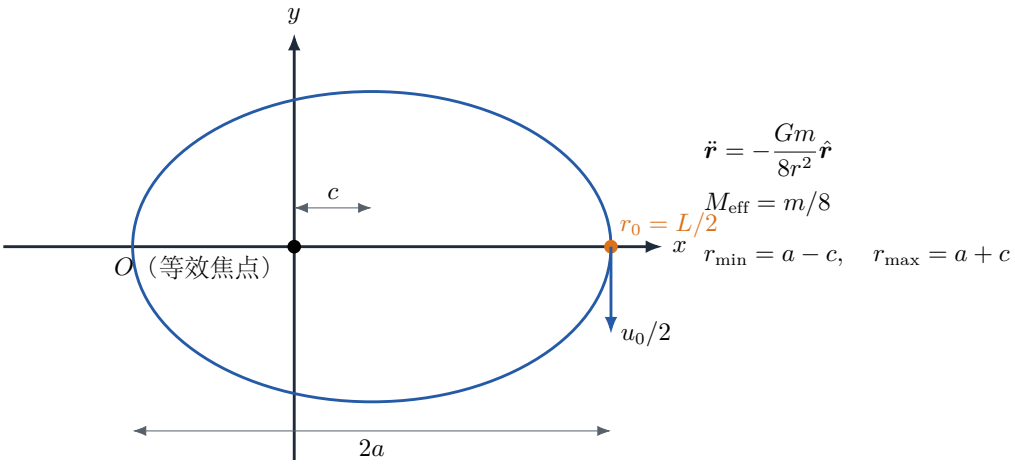


图 1-2　中点的等效中心力椭圆轨道

四、解题入口

先对每颗星球只取约束方向上的引力分量。随后把所得$\ddot{x},\ddot{y}$ 各除以 2，得到中点的加速度。如果结果能写成

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}},$$

就可直接读出等效引力参数$\mu=GM_*$，再使用开普勒轨道关系。

五、解析

（一）两星球的坐标加速度

蔡子星到黄伯星的位移为

$$\boldsymbol{R}_{C\to H}=(-x,y),\qquad |\boldsymbol{R}_{C\to H}|=\sqrt{x^2+y^2}=2r.$$

蔡子星所受引力为

$$\boldsymbol{F}_C=\frac{Gm^2}{(2r)^3}(-x,y).$$

它只能沿x 轴运动，y 向分量由约束力抵消，故

$$m\ddot{x}=-\frac{Gm^2x}{8r^3},$$

即

$$\boxed{\ddot{x}=-\frac{Gmx}{8r^3}}.$$

同理，黄伯星到蔡子星的位移为$(x,-y)$。它只能沿y 轴运动，所以

$$m\ddot{y}=-\frac{Gm^2y}{8r^3},$$

得到

$$\boxed{\ddot{y}=-\frac{Gmy}{8r^3}}.$$

（二）中点星人的加速度

由式（1），

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=\frac{\ddot{x}}{2}\boldsymbol{e}_x+\frac{\ddot{y}}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

代入式（5）、（6）：

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{r}}&=-\frac{Gm}{16r^3}(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y)\\&=-\frac{Gm}{16r^3}(2\boldsymbol{r})\\&=-\frac{Gm}{8r^3}\boldsymbol{r}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{Gm}{8r^2}\hat{\boldsymbol{r}}}.$$

（三）虚拟中心天体质量

标准引力场中的加速度是

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{GM_*}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}.$$

比较式（9）、（10），

$$GM_*=\frac{Gm}{8},$$

因此

$$\boxed{M_* = \frac{m}{8}}.$$

中点初始位置和速度为

$$\boldsymbol{r}_0 = \left(\frac{L}{2}, 0\right), \qquad \boldsymbol{v}_0 = \left(0, -\frac{u_0}{2}\right).$$

速度与半径垂直，所以初态必为一个拱点。

（四）半长轴与近、远拱点

记等效引力参数

$$\mu = GM_* = \frac{Gm}{8}.$$

中点的比机械能为

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{1}{2}\left(\frac{u_0}{2}\right)^2 - \frac{\mu}{L/2} \\ &= \frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L}.\end{aligned}$$

椭圆轨道满足

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}.$$

代入式（13)、(14)：

$$\frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L} = -\frac{Gm}{16a}.$$

两边乘以 16：

$$2u_0^2 - \frac{4Gm}{L} = -\frac{Gm}{a}.$$

故

$$\boxed{a = \frac{GmL}{2(2Gm - Lu_0^2)}}.$$

束缚椭圆要求分母为正，即

$$u_0^2 < \frac{2Gm}{L},$$

这正是题目所说 “不会彼此分离” 的定量条件。

初始拱点半径为$r_0 = L/2$，另一个拱点半径为

$$r' = 2a - r_0 = \frac{L^2 u_0^2}{2(2Gm - Lu_0^2)}.$$

所以最稳妥的统一写法是

$$\boxed{r_{\min} = \min\left(\frac{L}{2}, r'\right)}, \qquad \boxed{r_{\max} = \max\left(\frac{L}{2}, r'\right)}.$$

圆轨道临界速度由$u_0/2=\sqrt{\mu/(L/2)}$ 得

$$u_0^2=\frac{Gm}{L}.$$

当$u_0^2<Gm/L$ 时，初始速度偏小，$L/2$ 是远拱点；当$Gm/L<u_0^2<2Gm/L$ 时，初始速度偏大，$L/2$ 是近拱点。

（五）轨道方程

焦距为

$$c=\left|a-\frac{L}{2}\right|,\qquad b^2=a^2-c^2.$$

无论初始点是近拱点还是远拱点，椭圆中心的横坐标都为

$$x_c=\frac{L}{2}-a.$$

故轨道方程可统一写成

$$\boxed{\frac{\left[x-\left(\frac{L}{2}-a\right)\right]^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1},$$

其中a 由式（18）给出，$b=\sqrt{a^2-(a-L/2)^2}$。

第 2 题

半径为R 的水平圆盘上放置一根半径$r = nR$、长度mR（$m > 1$）、质量M 均匀分布的刚性滚筒。圆盘可绕中心竖直轴无摩擦转动。滚筒中心轴为AA'：A 端光滑铰接在圆盘轴线上，离盘面的距离为r；A' 端由竖直光滑限位器限制，使轴线AA' 始终位于纸面内。外力矩使滚筒绕自身轴以恒定角速度ω_0 转动。

（1）圆盘允许微小形变，中心不变形、边缘形变最大，形变随半径线性变化；正压力微元ΔN 正比于形变。滚筒与圆盘间为干性摩擦$f = \mu\Delta N$。求圆盘稳定角速度之比ω_1/ω_0；

（2）在上述稳定状态，求A 点所受水平力与Mg 的比值$F/(Mg)$；

（3）若接触处单位长度所受摩擦力正比于相对速度，求圆盘稳定角速度之比ω_2/ω_0。

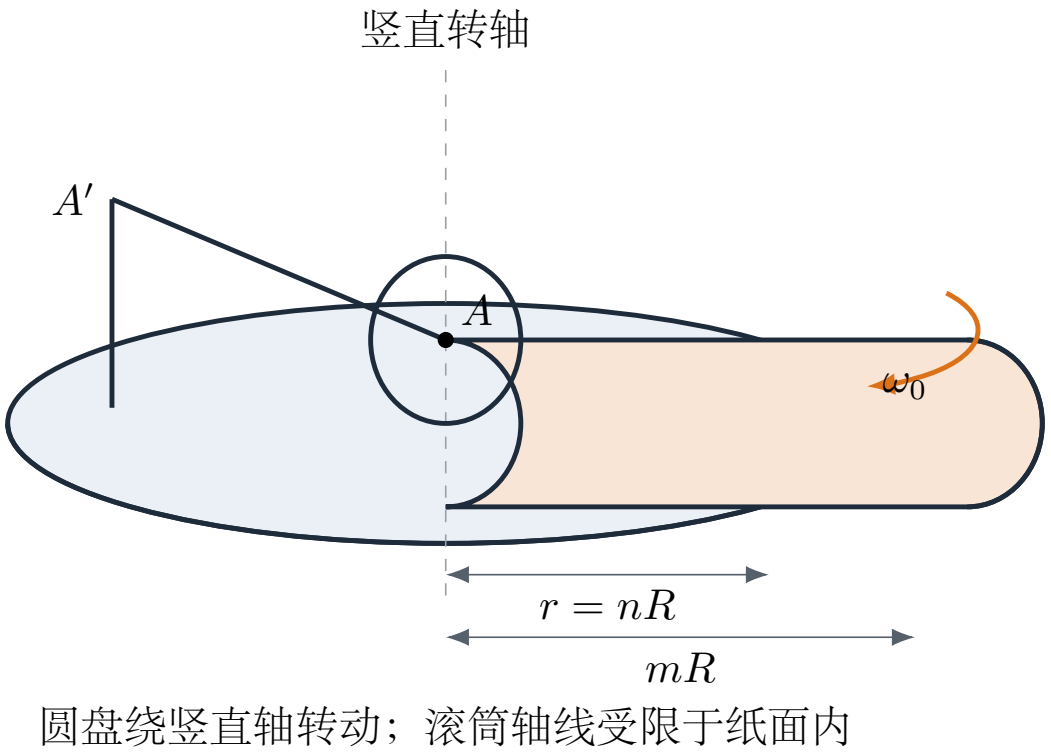


图 2-1　圆盘、滚筒、铰点与限位器的空间关系

一、题型定位

这是连续接触摩擦驱动的稳态转动题。关键不在刚体动力学瞬态，而在“稳定时圆盘合摩擦力矩为零”。干摩擦需先确定相对速度换向半径；黏性摩擦则可直接把带符号相对速度积分。

二、知识点

1. 连续分布正压力与摩擦微元。
2. 力矩积分中的半径权重。

3. 干摩擦方向由相对速度符号决定。
4. 稳态零合力矩。
5. 刚体静力平衡和支座反力。
6. 黏性摩擦的线性本构关系。

三、物理图像

用无量纲径向坐标$\rho \in [0,1]$表示圆盘接触点到中心的距离ρR。滚筒表面速度大小处处为

$$v_c = \omega_0 r = \omega_0 n R,$$

圆盘接触点的速度为

$$v_d(\rho) = \omega \rho R.$$

两者相等处是摩擦方向的分界。

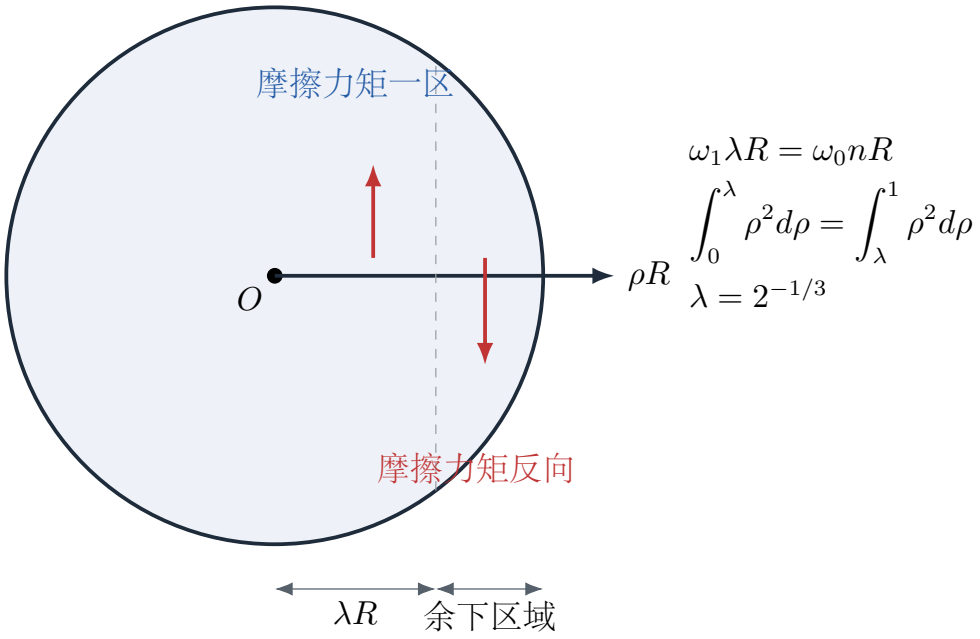


图 2-2　接触区摩擦方向分界与力矩积分

四、解题入口

设正压力微元为

$$dN = k\rho\, d\rho.$$

干摩擦微元大小为$df = \mu k \rho\, d\rho$，对圆盘轴的力矩还要乘力臂ρR。稳定时分界两侧力矩大小相等。

五、解析

（一）干摩擦下的稳定角速度

设相对速度在$\rho=\lambda$ 处为零：

$$\omega_1\lambda R=\omega_0 nR.$$

内区与外区的摩擦方向相反。稳定时圆盘角加速度为零，因此

$$\int_0^{\lambda}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R)=\int_{\lambda}^{1}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R).$$

约去公共因子μkR：

$$\int_0^{\lambda}\rho^2 d\rho=\int_{\lambda}^{1}\rho^2 d\rho.$$

积分得到

$$\frac{\lambda^3}{3}=\frac{1-\lambda^3}{3},$$

故

$$\lambda^3=\frac{1}{2},\qquad \lambda=2^{-1/3}.$$

由式（4）：

$$\boxed{\frac{\omega_1}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=2^{1/3}n}.$$

（二）铰点A 的水平力

两方向相反的摩擦力合力大小为

$$\begin{aligned}F&=\mu k\left(\int_0^{\lambda}\rho\,d\rho-\int_{\lambda}^{1}\rho\,d\rho\right)\\&=\frac{\mu k}{2}(2\lambda^2-1).\end{aligned}$$

为了确定k，对滚筒绕A 点写竖直平面内的力矩平衡。滚筒重心距A 为$mR/2$，故重力矩为

$$Mg\frac{mR}{2}.$$

正压力微元到A 的力臂为ρR：

$$\int_0^{1}(\rho R)dN=kR\int_0^{1}\rho^2 d\rho=\frac{kR}{3}.$$

平衡条件给出

$$Mg\frac{mR}{2}=\frac{kR}{3},\qquad k=\frac{3}{2}mMg.$$

代入式（10），再用$\lambda^2 = 2^{-2/3}$：

$$\begin{aligned}\frac{F}{Mg} &= \frac{3m\mu}{4}(2\lambda^2 - 1)\\ &= \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{F}{Mg} = \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1)}.$$

（三）黏性摩擦下的稳定角速度

设单位无量纲长度的摩擦力为

$$df = \alpha(\omega_0 nR - \omega_2 \rho R)d\rho,$$

其中正负号已包含方向。稳定时总力矩为零：

$$0 = \int_0^1 df\,(\rho R).$$

代入式（16）并约去αR^2：

$$\omega_0 n \int_0^1 \rho\, d\rho - \omega_2 \int_0^1 \rho^2 d\rho = 0.$$

即

$$\frac{1}{2}\omega_0 n - \frac{1}{3}\omega_2 = 0.$$

所以

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{3n}{2}}.$$

第 3 题

一个长圆柱形绝缘薄壳长为l、半径为R，满足$l \gg R$，可绕水平中心轴转动，转动惯量为I。质量为m 的小球通过轻绳绕在圆柱上，从静止释放，绳与圆柱不打滑。薄壳均匀带总电荷Q；转动后产生磁场和感生电场。忽略辐射与狭义相对论效应，静电力常量为k，真空磁导率为μ_0。求：

（1）已知某时刻角加速度β_1、角速度ω_1，求$r_1 = R/2$ 处磁感应强度B_1；

（2）求$r_2 = 2R$ 处磁感应强度B_2；

（3）求$r_1 = R/2$ 处电场大小E_1；

（4）求$r_2 = 2R$ 处电场大小E_2；

（5）求实际角加速度β；

（6）小球下降高度H 时装置的总动能E_k；

（7）求系统磁场能量E_{e1}；

（8）判断用磁场能量密度、等效电感储能、能流密度时间积分三种方法能否得到$mgH - E_k$。

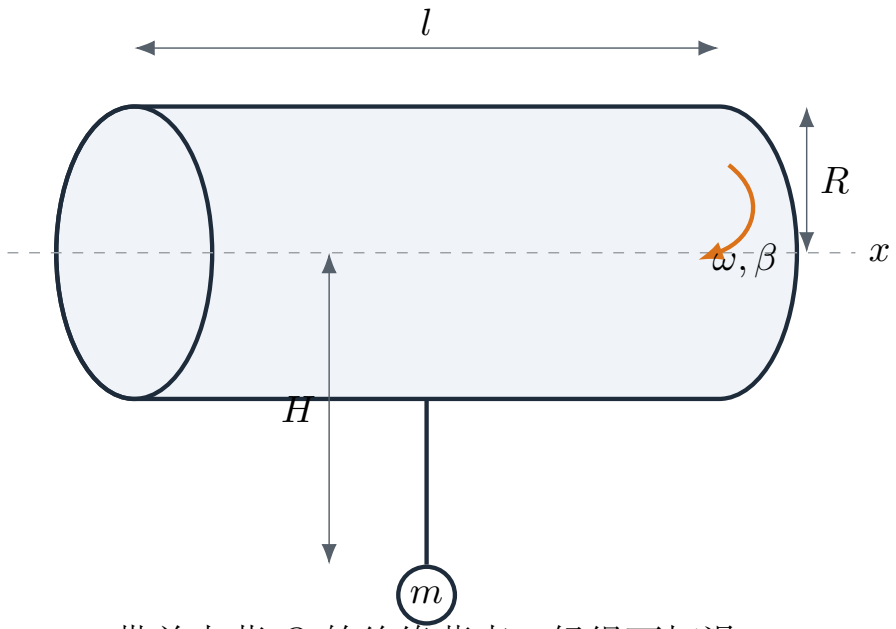


图 3-1　带电圆柱薄壳与下落小球

一、题型定位

本题把旋转面电荷等效为面电流，再把变化磁场产生的感生电场反馈为电磁自力矩。动力学上，这个自力矩等效为一项“电磁转动惯量”，使机械动能小于重力势能损失，差额正好储存在磁场中。

二、知识点

1. 旋转面电荷与面电流密度。
2. 无限长螺线管型磁场。
3. 高斯定律求圆柱壳静电场。
4. 法拉第电磁感应与环向电场。
5. 电磁自力矩和转动方程。
6. 磁场能量密度与能量守恒。

三、物理图像

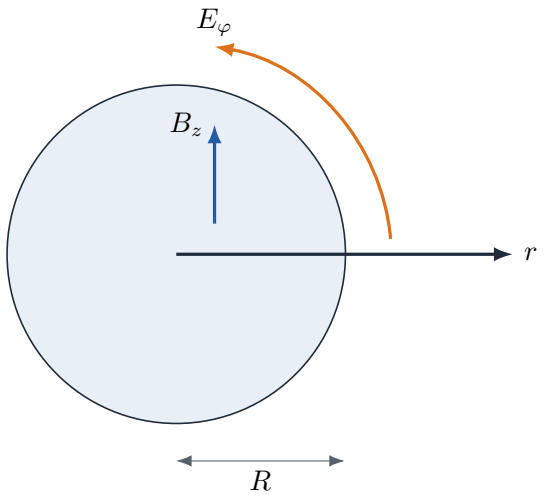
壳面电荷面密度为

$$\sigma=\frac{Q}{2\pi Rl}.$$

随壳以角速度ω 转动后，表面电流密度为

$$K=\sigma\omega R=\frac{Q\omega}{2\pi l}.$$

长圆柱内部磁场近似均匀，外部磁场近似为零。



$$B(r<R)=\frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi l},\quad B(r>R)=0$$

$$E(r<R)=0,\quad E(r>R)=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 lr}$$

$$M_{\mathrm{em}}=-\frac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}\,\beta$$

图 3-2　磁场、电场与电磁自力矩

四、解题入口

先分别求准静态$B(r)$ 与静电$E_r(r)$。第（5）问不能把$\beta_1\omega_1$ 代入静态结果；应由$B\propto\omega$ 得$\dot B\propto\beta$，再用法拉第定律求壳面环向电场和反向力矩。

五、解析

（一）圆柱内磁场

长圆柱面电流与无限长螺线管等效，内部磁场为

$$B = \mu_0 K.$$

代入式（2）并取$\omega = \omega_1$：

$$\boxed{B_1 = \frac{\mu_0 Q \omega_1}{2\pi l}}.$$

方向由右手定则确定。

（二）圆柱外磁场

在$l \gg R$ 的无限长近似下，外部磁场相互抵消，因此

$$\boxed{B_2 = 0}.$$

（三）圆柱内静电场

取半径$r < R$、长度s 的同轴高斯柱面。其内部不包围电荷：

$$E(2\pi r s) = 0.$$

所以

$$\boxed{E_1 = 0}.$$

（四）圆柱外静电场

当$r > R$ 时，高斯柱面包围电荷Qs/l。由

$$E(2\pi r s) = \frac{Qs/l}{\varepsilon_0},$$

得

$$E(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}.$$

在$r = 2R$：

$$\boxed{E_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 l R}}.$$

也可用$1/(4\pi\varepsilon_0) = k$ 写成$E_2 = kQ/(lR)$。

（五）实际角加速度

壳内磁场随角速度变化：

$$\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 Q}{2\pi l}\beta.$$

对半径为R 的壳面圆周使用法拉第定律：

$$2\pi R E_\varphi = -\frac{d}{dt}(B\pi R^2).$$

因此

$$E_\varphi = -\frac{R}{2}\frac{dB}{dt} = -\frac{\mu_0 QR}{4\pi l}\beta.$$

总电荷Q 在壳面受到环向力，其关于轴的电磁力矩为

$$M_{\text{em}} = QE_\varphi R = -\frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\beta.$$

设绳张力为T。圆柱转动方程为

$$TR - \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\beta = I\beta.$$

小球平动方程为

$$mg - T = m\beta R.$$

由式（16）得$T = mg - m\beta R$，代入式（15）:

$$(mg - m\beta R)R = \left(I + \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\right)\beta.$$

整理:

$$mgR = \left(I + mR^2 + \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\right)\beta.$$

故

$$\boxed{\beta = \frac{mgR}{I + mR^2 + \dfrac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}}}.$$

（六）下降H 时的总动能

角加速度恒定，且线加速度$a = \beta R$。由

$$H = \frac{1}{2}\beta R t^2,$$

得

$$t^2 = \frac{2H}{\beta R}.$$

角速度和小球速度分别为

$$\omega = \beta t, \qquad v = \omega R = \beta t R.$$

机械动能为

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}(mR^2 + I)\beta^2 t^2 \\ &= \frac{(mR^2 + I)\beta H}{R}. \end{aligned}$$

代入式（19）：

$$\boxed{E_k = mgH\frac{I+mR^2}{I+mR^2+\dfrac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}}}.$$

（七）磁场能量

磁场能量密度为

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

磁场主要存在于体积$\pi R^2 l$ 内，故

$$E_{e1} = \frac{B^2}{2\mu_0}\pi R^2 l.$$

利用$B = \mu_0 Q\omega/(2\pi l)$：

$$E_{e1} = \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{8\pi l}\omega^2.$$

又由式（21）、（22）：

$$\omega^2 = \beta^2 t^2 = \frac{2\beta H}{R}.$$

所以

$$E_{e1} = \frac{\mu_0 Q^2 R}{4\pi l}\beta H.$$

代入式（19）：

$$\boxed{E_{e1} = mgH\frac{\dfrac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}}{I+mR^2+\dfrac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}}}.$$

显然

$$\boxed{E_k + E_{e1} = mgH}.$$

（八）三种能量算法

磁场能量密度积分、把圆柱面电流视为等效线圈后使用$LI^2/2$、以及对坡印廷矢量做时间与边界面积分，都是同一电磁能量守恒的不同表述。在各自采用同一长圆柱近似、正确处理自感和边界能流时，三种方法都能得到

$$mgH - E_k = E_{e1}.$$

因此

$$\boxed{\text{A, B, C}}.$$

第 4 题

图（a)、(b）为两种由相同元件组成的交流电桥。电感阻抗$\widetilde{Z}_L = i\omega L$，电容阻抗$\widetilde{Z}_C = 1/(i\omega C)$。

（1）按图（a）接入$\widetilde{U} = U_0\cos\omega t$，其中$\omega = 2\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$，求稳态干路电流振幅$I_0$；

（2）求干路电流相对电源的相位差φ_0；

（3）按图（b）接入$\widetilde{U} = U_0\cos\omega_0 t$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，求电桥中间电阻内向上电流的振幅$I_1$；

（4）求该电流相对电源的相位差φ_1；

（5）求图（b）的干路电流振幅I_2；

（6）求干路电流相对电源的相位差φ_2。

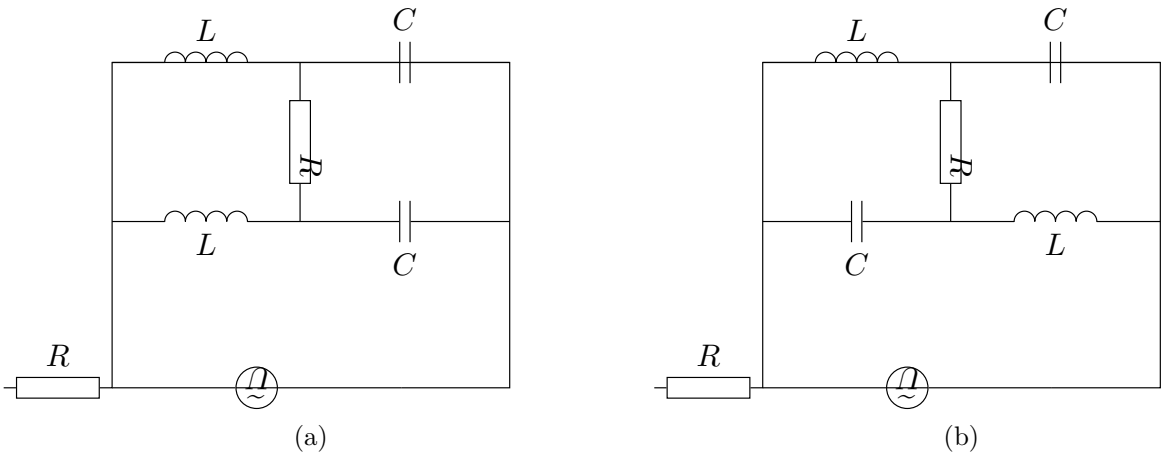


图 4-1　同臂与交叉臂交流电桥

一、题型定位

第（1)、(2）问通过对称性把桥中电阻判为无电流，再求两条相同串联支路的并联阻抗。第（3）—（6）问在LC 基频处利用$Z_L = -Z_C$，用节点电流和回路电压联立；结果显示干路纯电阻性而桥臂电流与电源相差$-\pi/2$。

二、知识点

1. 复阻抗和相量法。
2. 对称电桥的等势点。
3. 串并联复阻抗。
4. 基尔霍夫电流定律与电压定律。
5. 电流振幅与相位的读取。

三、物理图像

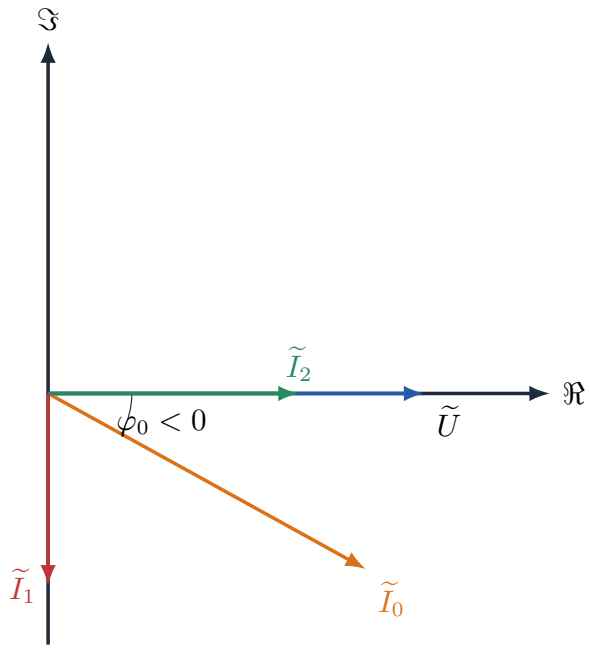
定义特征阻抗

$$r=\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=ir,\qquad Z_C=-ir.$$

图（b）正是利用两种电抗大小相等、符号相反形成特殊桥路。



$$r=\sqrt{L/C}$$
$$Z_a=R+\frac{3}{4}ir$$
$$I_1=\frac{rU_0}{R^2+r^2},\ \varphi_1=-\pi/2$$
$$I_2=\frac{RU_0}{R^2+r^2},\ \varphi_2=0$$

图 4-2　电源、电桥中支路与干路电流的相量关系

四、解题入口

图（a）上下两支路完全相同，中点等势，中间电阻无电流。图（b）先规定干路电流为$\widetilde{I}$、桥臂向上电流为$\widetilde{I}_1$，再利用左右节点把上下支路电流写成$(\widetilde{I}\pm\widetilde{I}_1)/2$。

五、解析

（一）图（a）的等效阻抗

当$\omega=2/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=i\omega L=2ir,$$
$$Z_C=\frac{1}{i\omega C}=-\frac{ir}{2}.$$

每条串联支路阻抗为

$$Z_s=Z_L+Z_C=\frac{3}{2}ir.$$

两条相同支路并联：

$$Z_p = \frac{Z_s}{2} = \frac{3}{4}ir.$$

再与电源串联电阻R 相加：

$$Z_a = R + \frac{3}{4}ir.$$

因此干路电流振幅为

$$\boxed{I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \dfrac{9r^2}{16}}}}.$$

（二）图（a）的相位差

阻抗辐角为

$$\arg Z_a = \arctan\frac{3r}{4R}.$$

电流相量是电压相量除以阻抗，所以

$$\boxed{\varphi_0 = -\arctan\frac{3r}{4R}}.$$

（三）图（b）的方程组

以下均在ω_0 下计算。设干路电流相量为$\widetilde{I}$，中间电阻向上电流为$\widetilde{I}_1$。由节点电流关系，上、下有关支路电流可写成

$$\widetilde{I}_L = \frac{1}{2}(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1), \qquad \widetilde{I}_C = \frac{1}{2}(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1).$$

比较桥臂两端电势，可得

$$-ir(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1) = ir(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1) + 2R\widetilde{I}_1.$$

展开：

$$-ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 = ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 + 2R\widetilde{I}_1.$$

约去两侧相同的$-ir\widetilde{I}_1$：

$$-2ir\widetilde{I} = 2R\widetilde{I}_1.$$

故

$$\boxed{\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{R}\widetilde{I}}.$$

对包含电源的外回路写电压方程，整理后得到

$$\left(2R + \frac{2r^2}{R}\right)\widetilde{I} = 2U_0.$$

所以

$$\boxed{\widetilde{I}=\frac{RU_0}{R^2+r^2}}.$$

（四）图（b）各电流振幅与相位

由式（15）、（17）：

$$\widetilde{I}_1=-i\frac{rU_0}{R^2+r^2}.$$

因此

$$\boxed{I_1=\frac{rU_0}{R^2+r^2}},\qquad \boxed{\varphi_1=-\frac{\pi}{2}}.$$

干路电流相量式（17）为正实数，所以

$$\boxed{I_2=\frac{RU_0}{R^2+r^2}},\qquad \boxed{\varphi_2=0}.$$

其中$r^2=L/C$。

第 5 题

某种粒子的速率概率密度为

$$f(v)=Av^2\left(-a+\frac{b}{v}+\frac{c}{v^2}\right),\qquad a,b,c>0,$$

并且在允许区间内$f(v)>0$。已知$a=3,b=2,c=1$。求：

（1）最概然速率v_p；

（2）截止速率v_j，即$f(v_j)=0$ 且$v>v_j$ 后不再有粒子；

（3）归一化常数A；

（4）平均速率$\bar{v}$ 与方均根速率$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}$。

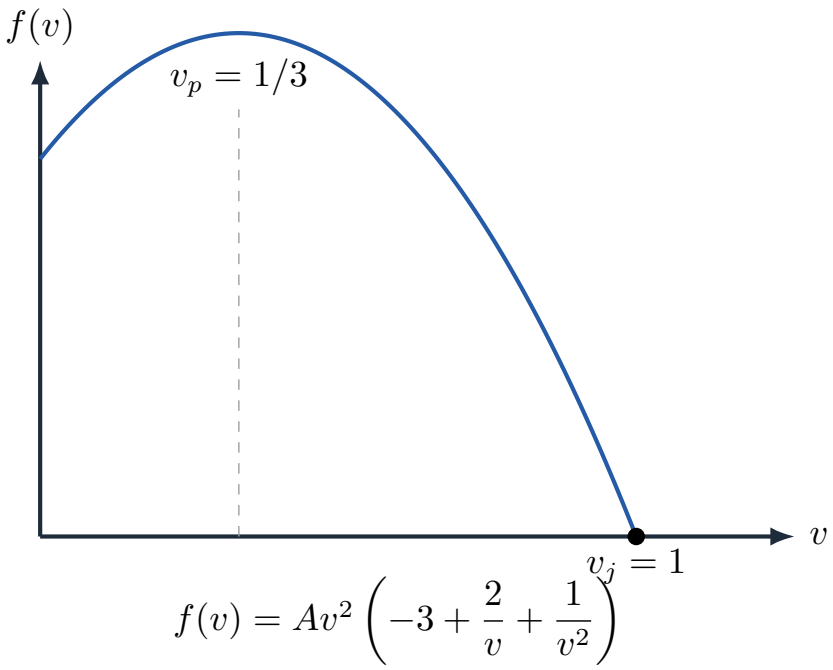


图 5-1　有限区间内的速率概率密度

一、题型定位

本题是带有限支撑区间的概率密度计算。先由函数非负性确定真正的积分区间，再分别完成极值、归一化和矩积分。题目借用麦克斯韦分布语境，但不能套用麦克斯韦分布的现成结论。

二、知识点

1. 概率密度的非负性与支撑区间。
2. 导数求最概然值。

3. 归一化积分。
4. 一阶矩、二阶矩与方均根。
5. 端点和内部极值的比较。

三、物理图像

代入已知常数后，

$$f(v) = A(-3v^2 + 2v + 1).$$

它是开口向下的抛物线。速率只能取$v \geq 0$，且概率密度不能为负，因此允许区间由正根确定。

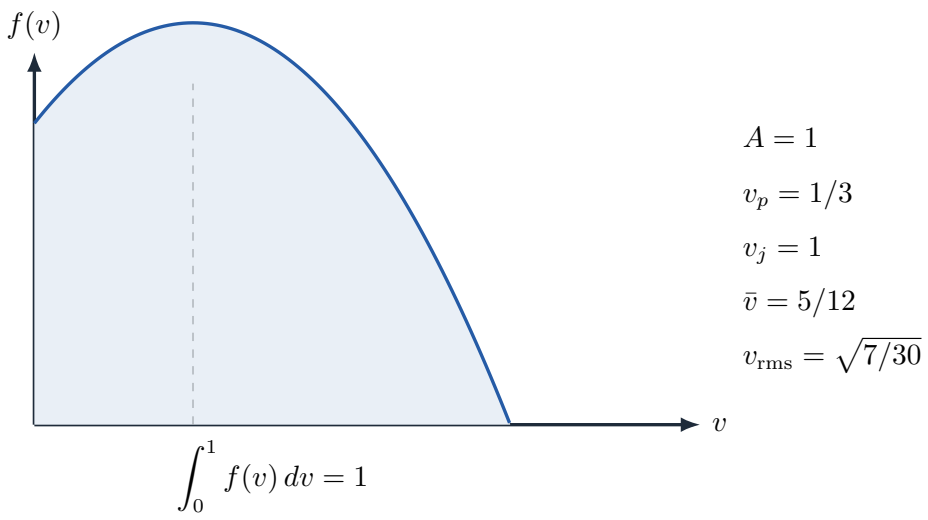


图 5-2　归一化面积、最概然速率与截止速率

四、解题入口

先暂不处理A，因为正的归一化常数不改变极值位置和零点。解出v_p, v_j 后，积分上下限便明确为$0 \leq v \leq v_j$。

五、解析

（一）最概然速率

对式（1）求导：

$$f'(v) = A(-6v + 2).$$

令$f'(v) = 0$：

$$-6v + 2 = 0,$$

得到

$$\boxed{v_p = \frac{1}{3}}.$$

又因

$$f''(v) = -6A < 0,$$

该驻点确为最大值点。

（二）截止速率

令$f(v) = 0$。由于$A > 0$：

$$-3v^2 + 2v + 1 = 0.$$

等价于

$$3v^2 - 2v - 1 = 0.$$

二次公式给出

$$v = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{6} = \frac{2 \pm 4}{6}.$$

两根为1 和$-1/3$。速率非负，故

$$\boxed{v_j = 1}.$$

概率密度的支撑区间为$0 \le v \le 1$。

（三）归一化常数

归一化条件为

$$\int_0^1 f(v)dv = 1.$$

代入式（1）：

$$\begin{aligned} 1 &= A \int_0^1 (-3v^2 + 2v + 1)dv \\ &= A \left[-v^3 + v^2 + v\right]_0^1 \\ &= A(-1 + 1 + 1) \\ &= A. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{A = 1}.$$

（四）平均速率

$$
\begin{aligned}
\bar{v} &= \int_0^1 v f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^3 + 2v^2 + v)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{4}v^4 + \frac{2}{3}v^3 + \frac{1}{2}v^2\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \\
&= \frac{-9 + 8 + 6}{12} \\
&= \frac{5}{12}.
\end{aligned}
$$

故

$$\boxed{\bar{v} = \frac{5}{12} \approx 0.4167}.$$

（五）方均根速率

先算二阶矩：

$$
\begin{aligned}
\overline{v^2} &= \int_0^1 v^2 f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^4 + 2v^3 + v^2)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{5}v^5 + \frac{1}{2}v^4 + \frac{1}{3}v^3\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\
&= \frac{-18 + 15 + 10}{30} \\
&= \frac{7}{30}.
\end{aligned}
$$

因此

$$\boxed{v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{7}{30}} \approx 0.4830}.$$

第 6 题

两个理想平面镜相对放置，光子频率为ν_0，在两镜间来回反射。把光子视为满足相对论能量动量关系的粒子。初始镜间距为l_0，左镜固定，右镜以$u_0 \ll c$ 向左匀速靠近。所有结果均在地面参考系中给出。求：

（1）光子经两次反射（每面镜各一次）后的频率ν_1；

（2）镜间距缩小到$l_0/2$ 时的频率$\nu_{1/2}$；

（3）镜间距为xl_0 时，光子对运动镜的平均作用力。

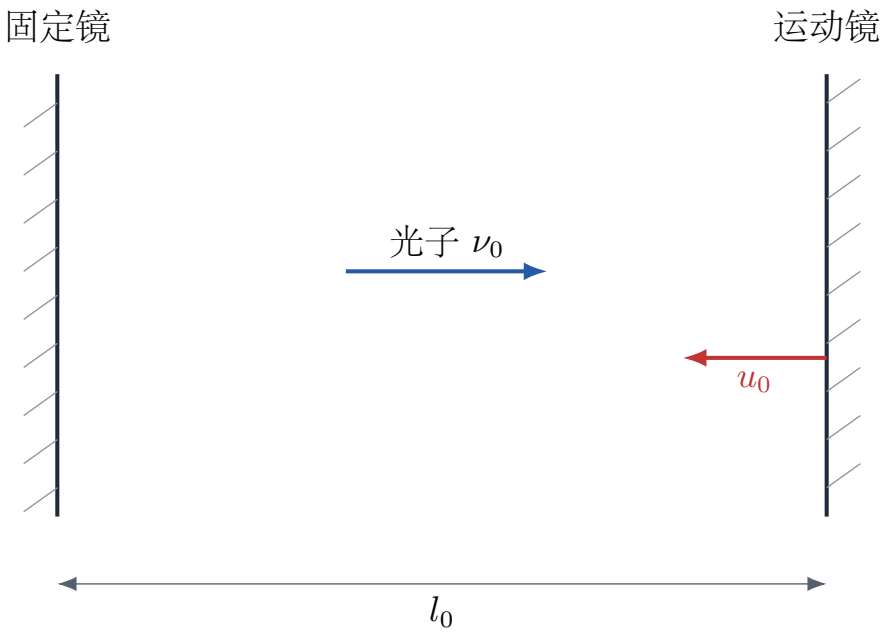


图 6-1　固定镜与匀速靠近的运动镜

一、题型定位

本题把运动镜反射的双多普勒频移，与缓慢压缩腔内光子的绝热增频联系起来。单次循环可用相对论多普勒因子；大量反射时利用$u_0 \ll c$ 建立微分方程，得到$\nu x =$ 常量。

二、知识点

1. 光子$E = h\nu, p = h\nu/c$。
2. 运动镜反射的双多普勒效应。
3. 小参数$\beta = u_0/c$ 展开。
4. 反射次数与腔长变化的微分关系。
5. 能量—功关系求平均力。

三、物理图像

设瞬时镜间距为x。光子在固定镜反射不改频率；在迎面而来的右镜反射时频率升高。由于右镜运动很慢，可把一次往返中的腔长近似看作常量，但在许多次往返后必须累积其变化。

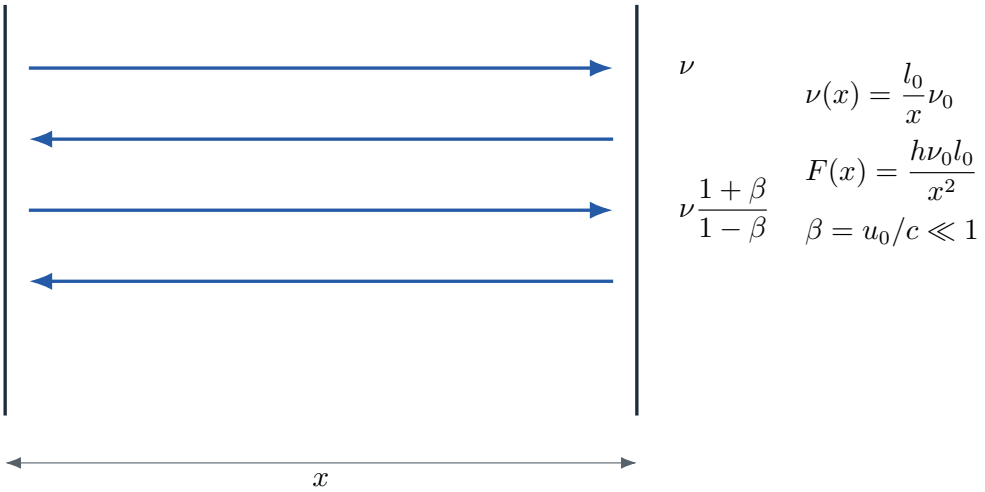


图 6-2　多次反射、频率累积与平均力

四、解题入口

记

$$\beta=\frac{u_0}{c}\ll 1.$$

先写一次运动镜反射的精确频率比，再在连续极限中使用

$$\frac{1+\beta}{1-\beta}=1+2\beta+O(\beta^2).$$

五、解析

（一）两次反射后的频率

在运动镜参考系中先对入射光做一次多普勒变换，反射后再变换回地面系，得到迎面运动镜的双多普勒因子

$$\frac{\nu'}{\nu}=\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

固定镜反射不改变频率，因此每面镜各反射一次后

$$\boxed{\nu_1=\frac{1+\beta}{1-\beta}\nu_0}.$$

在一阶近似下

$$\nu_1\approx(1+2\beta)\nu_0.$$

（二）腔长减半时的频率

当镜间距从x 缩短为$x-dx$ 时，$dx>0$ 表示长度减小。经历时间

$$dt=\frac{dx}{u_0}.$$

光子一次往返时间近似为$2x/c$，故在这段时间内撞击运动镜的次数

$$dN=\frac{dt}{2x/c}=\frac{c}{2u_0}\frac{dx}{x}=\frac{1}{2\beta}\frac{dx}{x}.$$

每次反射使频率相对增加约2β，所以

$$\frac{d\nu}{\nu}=2\beta\,dN.$$

代入式（7）：

$$\frac{d\nu}{\nu}=\frac{dx}{x}.$$

若改用带符号的坐标微分$dX<0$ 表示腔长减少，则式（9）写成$d\nu/\nu=-dX/X$。积分后的不变量为

$$\nu x=\nu_0 l_0.$$

因此

$$\nu(x)=\frac{l_0}{x}\nu_0.$$

当$x=l_0/2$：

$$\boxed{\nu_{1/2}=2\nu_0}.$$

（三）平均作用力

光子能量为

$$E=h\nu=\frac{h\nu_0 l_0}{x}.$$

腔长减小dx 时，外界对光子做功使其能量增加。平均力大小满足

$$F=-\frac{dE}{dx}.$$

求导：

$$\frac{dE}{dx}=-\frac{h\nu_0 l_0}{x^2}.$$

所以

$$\boxed{F(x)=\frac{h\nu_0 l_0}{x^2}}.$$

若题目把镜间距写成$x=\xi l_0$，则

$$\boxed{F(\xi)=\frac{h\nu_0}{\xi^2 l_0}}.$$

方向是光子阻碍镜面靠近的方向，即对右镜向右。

第 7 题

水中的发光体位于距器皿壁x 处，在器皿外壁贴有一个平凸薄透镜。透镜在空气中的焦距为f，透镜和器皿壁均很薄；水的折射率$n_w = 4/3$，玻璃折射率$n_G = 3/2$。物体位于主光轴上，以透出光方向为正。求：

（1）像到壁距离y 的表达式；

（2）随x 改变，物像同侧、异侧的规律；

（3）位置关系改变的较大临界值x_0；

（4）$x = f$ 时的像距y；

（5）$x = f$ 时的放大倍数β；

（6）若透镜改贴在器皿内壁，仍取$x = f$，求像距y'；

（7）求此时放大倍数β'。

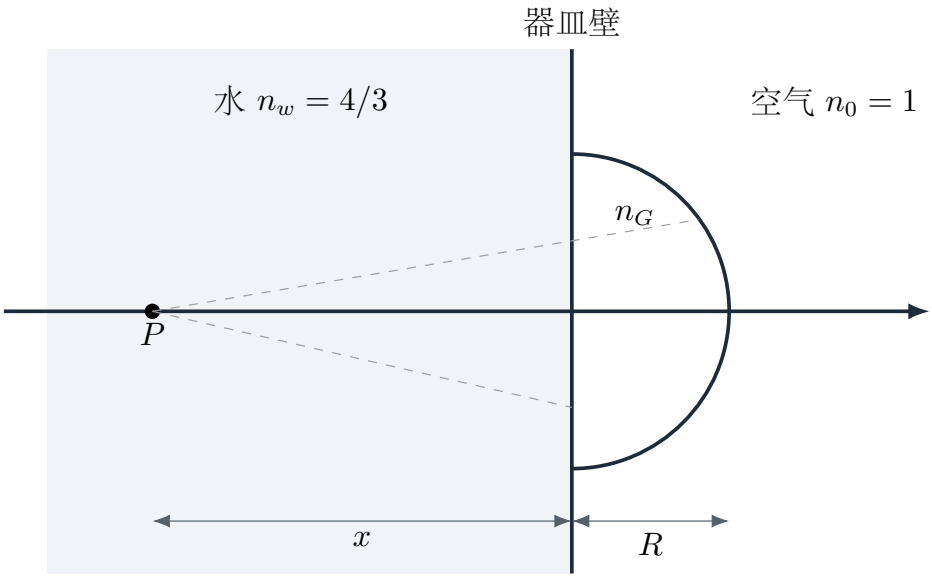


图 7-1　水—玻璃—空气界面上的平凸薄透镜

一、题型定位

这是不同物像介质中的薄透镜成像。不能直接套用空气中的$1/u + 1/v = 1/f$；应把两个折射面的光焦度相加，或使用约化角。外贴、内贴时曲面两侧介质不同，系统光焦度会改变。

二、知识点

1. 球面折射公式。
2. 薄透镜光焦度相加。
3. 不同介质中的物距、像距符号。

4. 实像与虚像判据。
5. 横向放大率中的折射率因子。

三、物理图像

平凸透镜在空气中的焦距满足

$$\frac{1}{f}=\frac{n_G-1}{R},$$

所以曲率半径的大小为

$$|R|=(n_G-1)f=\frac{f}{2}.$$

外贴时，平面贴在器皿壁上，水中的光先通过无光焦度的水—玻璃平面，再由玻璃—空气球面射出；图中光线从左向右传播。该球面的曲率中心位于入射侧，若按向右为正，则$R=-f/2$。

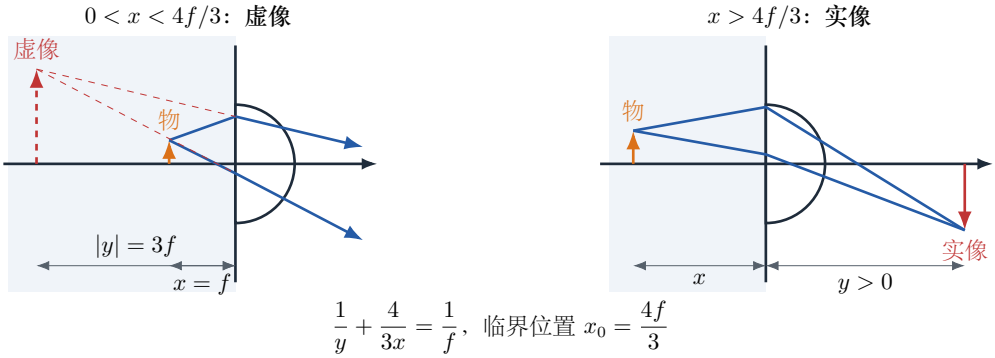


图 7-2　外贴时的实像与虚像光路

四、解题入口

使用傍轴光线的约化倾角$n\theta$。薄系统的总光焦度等于各折射面光焦度之和。外贴时水—玻璃平面光焦度为零，玻璃—空气球面提供$1/f$；物方折射率是$4/3$，因此物距项带$4/(3x)$。

五、解析

（一）外贴时的成像公式

薄系统的高斯成像式可写成

$$\frac{n_{\text{image}}}{y}+\frac{n_{\text{object}}}{x}=\Phi.$$

本题外贴时像方为空气，$n_{\text{image}}=1$；物方为水，$n_{\text{object}}=4/3$。平面光焦度为零，球面的光焦度为

$$\Phi=\frac{n_{\text{air}}-n_G}{R}=\frac{1-3/2}{-f/2}=\frac{1}{f}. \tag{3a}$$

因此

$$\frac{1}{y}+\frac{4}{3x}=\frac{1}{f}.$$

解出

$$\boxed{y=\frac{3fx}{3x-4f}}.$$

（二）实、虚像分区

分子$3fx>0$，故y 的符号由$3x-4f$ 决定：

$$\begin{cases} x>4f/3, & y>0, \quad \text{像在透出光一侧，为实像;} \\ 0<x<4f/3, & y<0, \quad \text{像与物同侧，为虚像.} \end{cases}$$

所以第（2）问选项为

$$\boxed{A}.$$

（三）临界物距

当像在无穷远时，式（4）中的$1/y=0$：

$$\frac{4}{3x_0}=\frac{1}{f}.$$

故

$$\boxed{x_0=\frac{4f}{3}}.$$

（四）$x=f$ 时的像距

代入式（4）：

$$\frac{1}{y}=\frac{1}{f}-\frac{4}{3f}=-\frac{1}{3f}.$$

因此

$$\boxed{y=-3f}.$$

负号表示虚像位于水侧。

（五）外贴时的放大倍数

不同物像介质间的横向放大率绝对值为

$$|\beta|=\frac{n_w}{n_{\text{air}}}\left|\frac{y}{x}\right|.$$

代入$n_w=4/3, n_{\text{air}}=1, x=f, |y|=3f$：

$$\boxed{|\beta|=\frac{4}{3}\cdot 3=4}.$$

虚像与物体同向，若取正负号表示正倒，则$\beta = +4$。

（六）改贴内壁时的像距

透镜内贴后，弯曲面与相邻介质次序改变。用光焦度相加可得系统关系

$$\frac{4f}{x} + \frac{3f}{y'} = 1.$$

在$x = f$ 时：

$$4 + \frac{3f}{y'} = 1,$$

所以

$$\boxed{y' = -f}.$$

（七）内贴时的放大倍数

仍使用介质折射率比：

$$|\beta'| = \frac{n_w}{n_{\text{air}}} \left| \frac{y'}{x} \right|.$$

代入$x = f, |y'| = f$：

$$\boxed{|\beta'| = \frac{4}{3}}.$$

该像同样为正立虚像。

第 8 题

一个可绕中心竖直轴转动的装置由两端各一匹质量为m 的木马和一根长度为L、质量为M 的均匀绝缘细杆组成。杆上均匀带电，线电荷密度为λ。空间存在一个关于转轴对称、半径为r（$r < L/2$）、方向竖直向上的均匀圆柱形磁场。初始磁场为B_0，随后减弱至零并保持不变；忽略阻力。

（1）若$B(t) = B_0 - kt$，求加速转动过程中的总力矩；

（2）求最终角速度；

（3）若

$$B(t) = \frac{B_0}{6} f(t), \qquad f(t) = 6 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^3 + 3\left(\frac{t}{\tau}\right)^2 - 5\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

其中$\tau = 1\ \mathrm{s}$，求磁场减到零所需时间；

（4）在第（3）问条件下，求一匹木马在加速过程中切向加速度的最小值；

（5）在第（3）问条件下，求最终角速度。

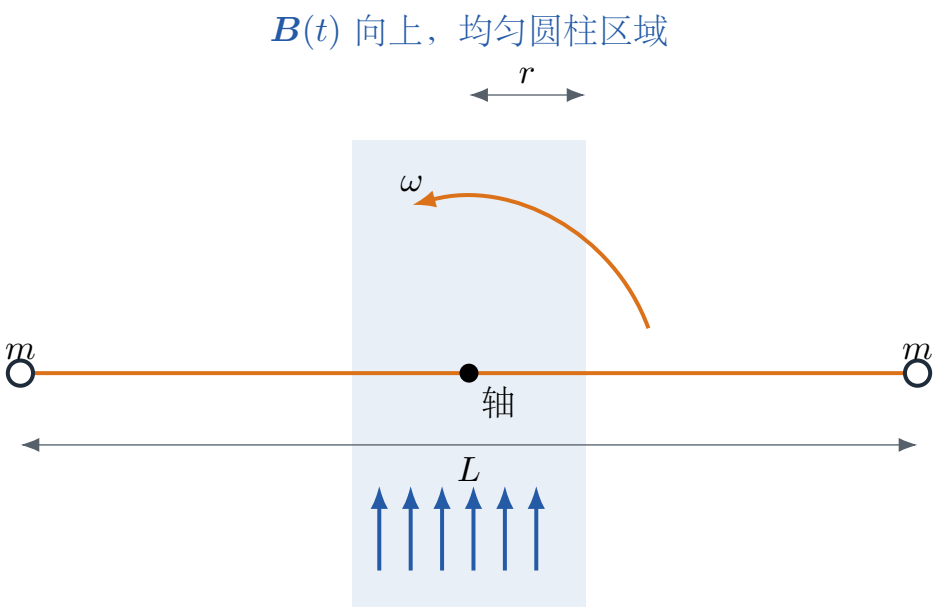


图 8-1　带电转杆穿过轴对称变化磁场

一、题型定位

这是分区域法拉第电场驱动带电杆转动的问题。磁场只存在于$x < r$，但感生电场存在于外部；内部$E_\varphi \propto x$，外部$E_\varphi \propto 1/x$。将电场力矩沿杆积分，再除以包含杆和两匹木马的总转动惯量。

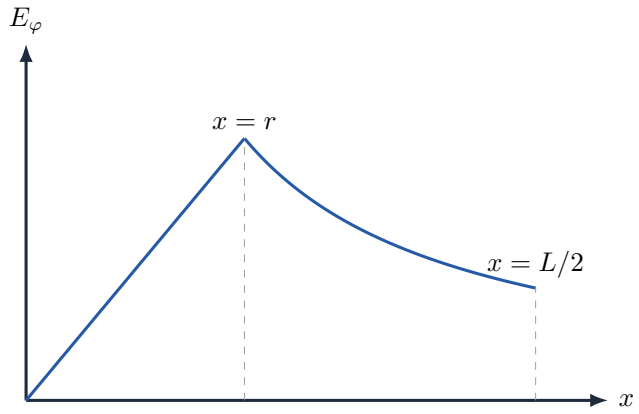
二、知识点

1. 圆对称法拉第定律。

2. 磁场内外感生电场的分段表达式。
3. 连续带电杆的力矩积分。
4. 复合系统转动惯量。
5. 角冲量与磁通变化量。
6. 多项式零点和切向加速度极值。

三、物理图像

取杆的一侧，用x 表示距转轴的距离。对半径为x 的圆周应用法拉第定律。内部圆周包围磁通$\pi x^2 B$，外部圆周只包围固定面积πr^2 的磁通。



$$E_\varphi = \frac{-\dot{B}}{2}x \quad (x < r)$$

$$E_\varphi = \frac{-\dot{B}}{2}\frac{r^2}{x} \quad (x > r)$$

$$M = \lambda(-\dot{B})r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)$$

图 8-2　感生电场的分段规律与力矩积分

四、解题入口

先求单侧半根杆的力矩，再乘 2。电荷微元为

$$dq = \lambda dx,$$

电场力为$dF = E_\varphi dq$，关于轴的力矩微元为

$$dM = xE_\varphi \lambda dx.$$

五、解析

（一）感生电场的分段表达式

对$0 < x < r$：

$$E_1(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi x^2).$$

故

$$E_1 = -\frac{x}{2}\frac{dB}{dt}.$$

对$r < x < L/2$：

$$E_2(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2),$$

故

$$E_2 = -\frac{r^2}{2x}\frac{dB}{dt}.$$

当$B = B_0 - kt$ 时，$-dB/dt = k > 0$，所以

$$E_1 = \frac{kx}{2}, \qquad E_2 = \frac{kr^2}{2x}.$$

（二）总力矩

单侧力矩为

$$M_{1/2} = \int_0^r E_1 \lambda x dx + \int_r^{L/2} E_2 \lambda x dx.$$

代入式（7）：

$$\begin{aligned} M_{1/2} &= \frac{k\lambda}{2}\int_0^r x^2 dx + \frac{k\lambda r^2}{2}\int_r^{L/2} dx \\ &= \frac{k\lambda r^3}{6} + \frac{k\lambda r^2}{2}\left(\frac{L}{2} - r\right) \\ &= k\lambda r^2\left(\frac{L}{4} - \frac{r}{3}\right). \end{aligned}$$

两侧力矩方向相同，所以

$$\boxed{M = 2M_{1/2} = k\lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)}.$$

更一般地，只需把k 换成$-dB/dt$：

$$M(t) = \lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\left(-\frac{dB}{dt}\right).$$

（三）总转动惯量

均匀杆绕中心垂直轴的转动惯量为

$$I_{\text{rod}} = \frac{ML^2}{12}.$$

两匹木马视为位于$L/2$ 处的质点：

$$I_{\text{horse}} = 2m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{2}.$$

故

$$\boxed{I=\frac{(M+6m)L^2}{12}}.$$

（四）线性减弱时的最终角速度

磁场减到零所需时间为

$$t_f=\frac{B_0}{k}.$$

角加速度恒定：

$$\alpha=\frac{M}{I}.$$

从静止出发，

$$\omega_f=\alpha t_f=\frac{k\lambda r^2(L/2-2r/3)}{I}\frac{B_0}{k}.$$

代入式（14）并化简：

$$\begin{aligned}\omega_f&=\frac{12\lambda B_0 r^2}{(M+6m)L^2}\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right)\\&=\boxed{\frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}.\end{aligned}$$

（五）多项式磁场减到零的时间

令

$$u=\frac{t}{\tau}.$$

磁场为零等价于

$$6-u^3+3u^2-5u=0.$$

整理并因式分解：

$$u^3-3u^2+5u-6=0,$$

$$(u-2)(u^2-u+3)=0.$$

二次因子的判别式$1-12<0$，故唯一实根为

$$u=2.$$

所以

$$\boxed{t_f=2\tau=2\ \mathrm{s}}.$$

（六）切向加速度最小值

对$B(t)$ 求导：

$$\frac{dB}{dt}=\frac{B_0}{6\tau}(-3u^2+6u-5).$$

因此

$$-\frac{dB}{dt}=\frac{B_0}{6\tau}\left[3(u-1)^2+2\right].$$

木马位于$L/2$，切向加速度为

$$a_t = \frac{L}{2}\frac{M(t)}{I}.$$

代入式（11)、(14)、(26)：

$$a_t(u) = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{6(M+6m)L\tau}\left[3(u-1)^2+2\right].$$

在加速区间$0 \le u \le 2$ 内，平方项在$u=1$ 处最小。故

$$\boxed{a_{t,\min} = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{3(M+6m)L\tau}}.$$

（七）第（3）问磁场历程下的最终角速度

由角冲量：

$$I\omega_f = \int_0^{t_f} M(t)dt.$$

代入式（11)：

$$I\omega_f = \lambda r^2\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right)\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt.$$

积分只取决于磁场总变化：

$$\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt = B(0)-B(t_f) = B_0.$$

所以最终角速度与具体时间函数无关，仍为

$$\boxed{\omega_f = \frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}.$$